TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 1
Môn: **Tổ chức và cấu trúc máy tính II**
Thời gian làm bài: 70 phút

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chức năng chính của Bộ chọn dữ liệu (Mux) là gì?

A. Cộng hai số nhị phân

B. Chọn một trong nhiều tín hiệu đầu vào để đưa ra đầu ra

C. So sánh hai tín hiệu đầu vào

D. Lưu trữ tín hiệu trong một khoảng thời gian

Câu 2. Máy tính thế hệ thứ hai không có ưu điểm gì so với thế hệ thứ nhất?

A. Kích thước nhỏ hơn, tốc độ nhanh hơn

B. Ít tỏa nhiệt, tiết kiệm điện năng hơn

C. Dễ lập trình hơn nhờ ngôn ngữ cấp cao

D. Giá thành rẻ và phổ biến cho người dùng

Câu 3. Hãy đưa ra dạng Minterm của $F(D,E,F) = (DE + F')(EF' + D')$

A. $F(D,E,F) = D'E'F + D'EF' + DE'F$

B. $F(D,E,F) = D'E'F' + D'EF' + DE'F$

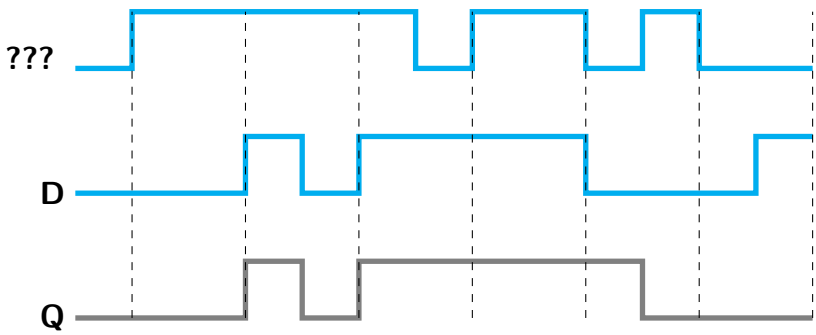
C. $F(D,E,F) = D'E'F' + D'EF' + D'E'F'$

D. $F(D,E,F) = D'E'F' + D'EF' + DEF'$

Câu 4. Biểu thức rút gọn của $F(x,z) = xz + z' + x'z$

A. $z' + z(x + x')$ **B.** $z' + 2xz$ **C.** $2z'$ **D.** 1

Câu 5. Biết một thiết bị lưu trữ có dạng sóng của ngõ vào **D**, ngõ ra **Q** (ban đầu có tín hiệu mức 0) và tín hiệu điều khiển như hình bên dưới, hãy cho biết đó thiết bị đó loại gì và kích bằng tín hiệu gì?



A. D Latch, kích mức cao

B. D Latch, kích mức thấp

C. D Flipflop, kích mức lên

D. D Flipflop, kích mức xuống

Câu 6. Dạng thập phân của số 11011_2 là bao nhiêu?

A. 27 **B.** 20 **C.** 26 **D.** 17

Câu 7. Thiết bị nào sau đây không phải là máy tính nhúng?

A. Lò vi sóng
B. Xe ô tô có thiết bị điều khiển tự động
C. Máy chủ Web
D. Điện thoại thông minh

Câu 8. Chọn đáp án đúng cho kết quả biểu thức bìa K sau theo Minterm:

F: AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	
01		1	1	
11			1	
10	1		1	

A. $F(A,B,C,D) = CD + A'D + B'C'D'$

B. $F(A,B,C,D) = CD + AD' + B'C'D'$

C. $F(A,B,C,D) = CD + AD + BCD$

D. $F(A,B,C,D) = CD + A'D + B'C'D'$

Câu 9. Điểm khác biệt giữa latch và flip-flop là:

A. Flip-flop không có đầu vào

B. Latch không có đầu ra

C. Latch hoạt động theo mức, flip-flop hoạt động theo cạnh xung

D. Cả hai hoạt động giống nhau

Câu 10. Số $A3_{16}$ tương ứng với số nào trong hệ nhị phân?

A. 10100011_2 **B.** 11010011_2 **C.** 10011100_2 **D.** 10101100_2

Câu 11. Biểu thức nào sau đây thể hiện tính phủ định của phủ định trong đại số Boolean

A. $x' + y' = y' + x'$ **B.** $x'x = 0$ **C.** $x'.1 = x'$ **D.** $x'' = x$

Câu 12. Trong tháp bộ nhớ, dữ liệu thường được sao chép từ bộ nhớ cấp thấp lên cấp cao hơn để:

A. Tăng dung lượng lưu trữ
B. Tăng tốc độ truy xuất
C. Giảm chi phí
D. Giảm số lượng lệnh xử lý

Câu 13. Chuyển đổi số 3.5 về dạng floating point 32 bit

A. $0x40700000$ **B.** $0x30200000$ **C.** $0x40200000$ **D.** $0x40600000$

Câu 14. Trong mạch ALU, Nếu có 2 cổng vào và mỗi cổng 64 bit thì thực hiện phép toán bao nhiêu bit?

A. 128 bit

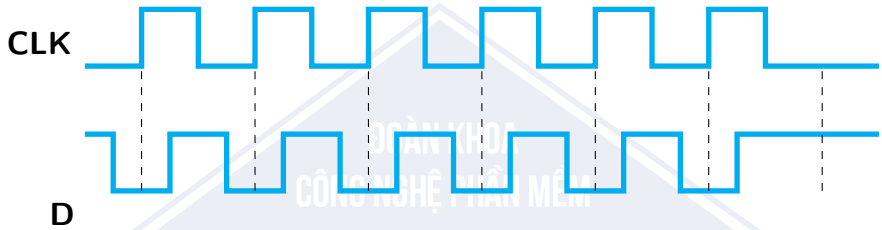
B. 128 bit trở xuống

C. 64 bit trở lên

D. 64 bit

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Vẽ ngõ ra **Q** của **FF D** loại kích bằng cạnh lên nếu ngõ vào **D** có dạng sóng như trong hình:



Câu 2. Thiết kế mạch báo lỗi thang máy ($F = 1$ khi có lỗi). Thang máy được xem là có lỗi khi gặp một trong các trường hợp sau: Cửa mở ($A = 1$) nhưng thang đang di chuyển ($B = 1$), hoặc cửa đóng ($A = 0$) nhưng cảm biến cửa không phản hồi ($C = 0$)